製程工程師 面試準備筆記

Semiconductor Process Engineer Interview Preparation — 完整整理

公司與產品 | 半導體製程基礎 | DOE / SPC / 異常分析 | STAR故事框架 | 面試Q&A

張合羽 · Chang Ho Yu · 2026

一、公司 & 產品快速了解

1.1 台亞半導體基本資料

項目	內容
成立	1983年（逾40年老牌半導體廠）
員工規模	約 840 人（中型廠）
資本額	43.8 億元
廠區	新竹科學園區（創新廠 + 力行廠）
網站	tascsemi.com
母集團	光磊科技（LEO Systems）旗下

1.2 主要產品線

類別	產品	應用場景
感測元件	光電二極體（Photodiode）、光電晶體、雙向光閘流體	光感測、遙控、工業自動化
發射元件	一般型 LED、高亮型 LED、VCSEL	光源、光通訊、ToF感測
其他	齊納二極體、功率 MOSFET、TVS 二極體、電阻	電源保護、整流

★ 面試前必知：公司定位一句話

台亞專注「光電感測整合元件」，核心競爭力是垂直整合（從晶圓到封裝）+ 客製化服務。面試時可提到對這個方向有興趣。

二、光電半導體製程基礎

2.1 製程總流程（前段 → 後段）

磊晶 Epitaxy / MOCVD → 黃光微影 Photolithography → 蝕刻 Etching → 擴散/佈植 Diffusion / Ion Implant → 薄膜沉積 CVD / PVD →

測試 Wafer Test → 封裝 Packaging

2.2 關鍵製程術語對照

術語	中文	一句話說明
MOCVD	有機金屬化學氣相沉積	LED/光電元件長晶的主要方式，控制各層厚度與組成
Photolithography	黃光微影	用光罩+光阻將電路圖案轉印到晶圓上
Dry Etching	乾式蝕刻	電漿蝕刻，精度高，用於精細圖案
Wet Etching	濕式蝕刻	化學液蝕刻，速度快，用於大面積去除
CVD / PVD	化學/物理氣相沉積	沉積介電層或金屬層
Yield（良率）	良率	良品數 ÷ 總投入數 × 100%，是製程工程師最核心的 KPI
Cleanroom	無塵室	Class 10 ~ 10000，顆粒數管控；製程工程師主要工作場域
VCSEL	垂直共振腔面射型雷射	台亞主力產品之一，用於ToF感測/光通訊

2.3 光電二極體 vs LED 製程差異

比較項目	光電二極體（Photodiode）	LED
功能	接收光 → 轉換成電流	電流 → 發射光
核心結構	p-n 接面（高反應靈敏度）	多層量子井（MQW）結構
關鍵製程重點	結面深度、低暗電流、響應速度	EQE（外部量子效率）、波長一致性
主要材料	Si、GaAs、InGaAs	GaN、AlGaInP、InGaN

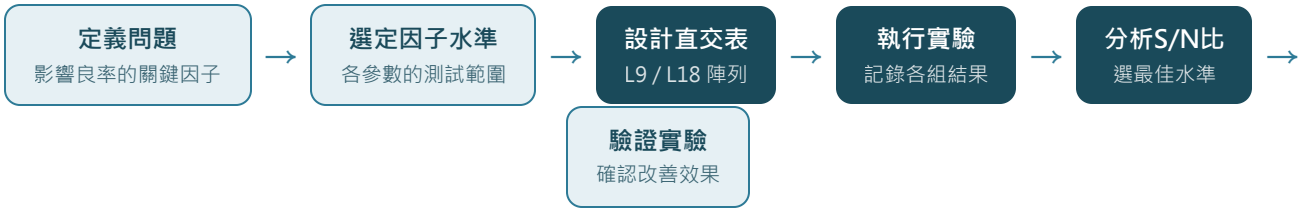
> 💡 **跨領域說法建議**

> 面試時若被問到半導體知識：「我目前正在補強光電半導體製程的專業知識，對磊晶、黃光、蝕刻等基本流程已有初步了解。我的核心優勢在於製程優化的方法論——DOE設計、SOP確效、數據驅動的異常分析——這些在我的研究中有直接實踐。」

三、核心職能知識

3.1 DOE 田口法（你最強的武器）

- **全名：**Design of Experiments（實驗設計）/ Taguchi Method（田口法）
- **目的：**用最少實驗次數，找出最佳參數組合
- **核心概念：**訊號/雜音比（S/N ratio）→ 選擇讓輸出最穩定的參數水準
- **你的實際案例：**6個製程變數（抗體濃度、孵育時間、修復溫度、時間、封閉濃度、切片厚度）→ 找最佳組合 → 吞吐量 +70%、精準度 92→99%



3.2 SPC 統計製程管制（Statistical Process Control）

- **目的：**即時監控製程是否在控制狀態內，預防異常發生
- **工具：**管制圖（Control Chart）→ X-bar chart（均值）+ R chart（全距）
- **Cp（製程能力指數）：**規格寬度 ÷ 製程寬度（6σ）；Cp ≥ 1.33 為良好
- **Cpk（製程能力指數 考慮偏移）：**同時考慮準確度與精密度；Cpk ≥ 1.33 為目標

指數	意義	判斷標準
Cp ≥ 1.33	製程精密度足夠	✓ 優良
Cp = 1.0 ~ 1.33	尚可，需監控	⚠ 注意
Cp < 1.0	製程能力不足，異常率高	✗ 需改善
Cpk < Cp	製程有偏移，中心未對準規格中心	⚠ 需校正

> ★ 面試應用話術

> 「在我的研究中，我建立了批次驗收標準（acceptance criteria），等同於 SPC 的管制界限概念。每批數據若超出預期範圍，我會立即追查根因，這與製程工程師處理管制圖失控點的邏輯相同。」

3.3 異常分析框架（Root Cause Analysis, RCA）

- **5 Why 分析法**：連問5次「為什麼」→ 找出根本原因而非症狀
- **魚骨圖（石川圖）**：從 人、機、料、法、環 五面向系統性找原因
- **8D 報告**：半導體廠常用格式；D1~D8 完整記錄問題→根因→矯正→預防

分析框架	適用情境	你的對應經驗
5 Why	快速追查單一異常事件	染色批次失敗 → 連問5Why → 發現抗原修復溫度不穩
魚骨圖	複雜異常，多因子交互	多個批次品質不一致 → 人機料法環全面檢查
DOE	主動優化、預防失效	系統化確認6個參數的最佳水準

3.4 替代料評估流程（Substitute Material Qualification）

需求確認（原料缺貨/漲價） → **替代料篩選**（規格比對） → **等效性實驗**（小批量試跑） → **數據分析**（良率/規格比較） → **文件簽核**（ECN工程變更通知） → **量產導入**

- **你的對應經驗**：評估不同廠商抗體的等效性 → 設計對照實驗 → 比較染色強度、背景雜訊、重複性 → 建立替換文件

四、STAR 面試故事框架

4.1 故事一：DOE 製程優化（對應「製程流程改善」）

S情境	碩士研究需對鯨豚皮膚組織進行 IHC 染色分析，但**沒有任何既有的操作規範**，初期染色結果不穩定，批次間差異大。
T任務	需要建立**可重複**、**可驗證**的染色製程，並系統性找出最佳參數組合，在有限時間內提升實驗產出量。
A行動	應用**田口法 DOE**，設計直交表同時評估 6 個製程變數（抗體濃度、孵育時間、抗原修復溫度/時間、封閉濃度、切片厚度），分析 S/N 比找出最佳組合；同步開發 **QuPath 自動化分析流**

	程取代手動計數。
R結果	實驗吞吐量提升 **+70%**，影像分割精準度從 **92% → 99%**，建立完整 SOP 文件，後續研究人員可直接沿用。

4.2 故事二：異常分析（對應「生產異常分析處理」）

S情境	某批次組織切片在 IHC 染色後出現**背景雜訊異常升高**，訊號干擾導致無法進行定量分析，且該批次有時效限制。
T任務	需在短時間內**確認根因**並決定：是重新處理、調整參數、還是整批廢棄，同時防止同樣問題再次發生。
A行動	用 **5 Why 分析**追查：背景高 → 封閉不完全 → 血清批號與過去不同 → 供應商更換配方 → 未預先進行等效性測試。立即以新批號重新最適化封閉條件，並更新 **SOP 加入供應商更換時的驗收測試**步驟。
R結果	成功救回該批次數據；同時建立「耗材更換觸發驗收測試」機制，**後續6個月內無相同異常發生**。

4.3 故事三：SOP 從零建立（對應「製程確效與標準化」）

S情境	研究對象為鯨豚組織，**文獻上幾乎無可參考的標準方法**；樣本珍貴且不可重複採集，任何步驟失誤代價極高。
T任務	需在 6 個月內建立從田野採樣到最終統計輸出的**完整可驗證製程**，且須能讓其他研究人員照 SOP 獨立執行。
A行動	將整體流程拆分為 6 個模組（採樣→保存→切片→染色→分析→統計），**每個模組獨立確效**後再串聯；每步驟記錄關鍵參數、品質判斷標準與異常處置方式。
R結果	完成完整 SOP 文件體系；跨機構協作的 **5 個合作團隊**均能依 SOP 執行，批次間一致性達到統計分析要求。

> ⚠ **注意事項**
>
> 說故事時要主動帶出**數字**（+70%、92→99%、6個月無異常），避免過度使用生物學術語；強調「製程思維」而非「研究發現」。

五、常見面試 Q&A

Q 請你自我介紹

重點：**學歷 → 研究核心技能 → 與製程工程的連結 → 為何想加入半導體業**

「我畢業於台大生命科學碩士，GPA 4.0。碩士研究最大的訓練是在完全沒有既有規範的情況下，從零建立可重複的製程——我用 DOE 田口法優化六個參數，使實驗產出提升70%。這套系統性的製程優化思維，讓我對半導體製程工程的工作非常嚮往；我相信方法論是可以跨領域遷移的，而光電半導體這個領域也是我很有興趣深耕的方向。」

Q 你的科系跟我們要求的不符，你怎麼看？

主動承認差距 → 強調方法論共通 → 說明補強計畫

「這是我在準備這份工作時最誠實面對的問題。光電製程的材料物理我確實需要從頭學習，我目前已在補強相關知識。但製程工程師每天要處理的核心問題——良率波動分析、多參數優化、異常根因追查——這些我在研究中都有實際操作。我相信專業知識可以靠時間累積，而這種系統性思維需要長時間訓練，我已經建立起來了。」

Q 你對半導體製程了解多少？

誠實說出了解程度 → 展示學習態度 → 連結自身背景

「我對磊晶、黃光微影、蝕刻、薄膜沉積等前段製程有基本概念上的了解。台亞的主力產品 LED 和 Photodiode 的製程邏輯我也有初步研讀。我的背景在後段分析與製程確效較為紮實，對前段製程物理我正在學習，若能有機會加入團隊，我有信心能快速上手。」

Q 你最大的缺點是什麼？

說真實的缺點 → 但要是「可克服」且「非致命」的

「我在接觸新領域時會花比較多時間確認自己真正理解，而不是快速略過——有時這會讓學習進度比較慢。但另一方面，這也讓我建立的 SOP 和流程比較可靠，不容易出錯。進入新環境我會刻意設定時程，強迫自己在深度和速度之間取得平衡。」

Q 你有什麼問題要問我們？

準備以下 **3 個問題**（至少問 2 個）：

1.「這個職缺主要負責的是哪條製程線？LED、Photodiode，還是 MOSFET？」
2.「新進工程師通常如何安排前三個月的訓練？會有師傅制（Buddy System）嗎？」
3.「目前製程改善的主要方向是良率提升，還是成本結構優化？」

✓ 跨領域面試加分話術（隨時準備插入）

> 「製程工程的本質是：在可控的輸入變數下，穩定地產出符合規格的輸出——這和我做研究時要求批次間一致性的思維是完全一樣的。不同的只是材料和場域，方法論是相通的。」

六、一週準備時程

Day 1	瀏覽台亞官網（tascsemi.com）了解產品線；看 YouTube「LED製程」或「光電二極體製程」入門影片 1～2 支（30 分鐘）
Day 2	複習 DOE 田口法概念；把自己的 DOE 故事用中文說出來計時（目標 2.5 分鐘內說完，含數字）
Day 3	準備三個 STAR 故事：DOE優化 / 異常分析 / SOP建立；各寫下關鍵數字與結論
Day 4	練習自我介紹（3分鐘版）；準備「科系不符」的標準應對話術；練習問對方的3個問題
Day 5	完整模擬面試（自己錄音或找人當面試官）；複習 Cp/Cpk 與 5 Why 基本概念
Day 6	查詢交通路線（寶山鄉創新一路8號）；確認報到時間；準備紙本履歷 3 份、穿著整齊商務裝
面試當天	提前 **15 分鐘抵達**；保持自信平靜；若問到不懂的，誠實說「我目前還在學習，但我的理解是……」比硬掰好

> **★ 最後提醒**
>
> 面試不是考試，而是「雙向了解」。你在評估他們，他們也在評估你。科系不符不是致命傷，**思維清晰 + 學習態度 + 有數字支撐的案例**，才是你最有力的武器。